UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Prototipo di App Web per la Visualizzazione di Mappe Standard OGC

Progetto di Tirocinio

Relatori:

Andrea Canciani
Alessio Conte

Candidato:

Samuele Calugi

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio formativo, della durata di circa trecento ore complessive, dal laureando Samuele Calugi presso l'azienda Geckosoft, sede di Pisa. Durante il tirocinio era richiesto il raggiungimento di massima dei seguenti obiettivi:

- studio autonomo degli Standard OGC (Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service, Web Map Tile Service) e dei formati dati geospaziali (GeoJSON, Shapefile, ecc.);
- sviluppo di un frontend interattivo in grado di mostrare mappe ottenute attraverso gli standard OGC e i formati dati geospaziali specificati;
- sviluppo di un backend per la fornitura delle mappe in formato conforme agli standard OGC e ai formati dati geospaziali richiesti;
- integrazione del backend e del frontend per creare un'applicazione completa e funzionale per la visualizzazione di dati geospaziali provenienti da diverse fonti.
- l'utilizzo di *Angular*, per la parte front-end e *.NET* per la parte back-end;
- documentazione dettagliata del lavoro svolto, inclusi le tecnologie utilizzate, le scelte progettuali e le modalità di utilizzo del prodotto.

Indice

1 Introduzione **9**
1.1 Introduzione al progetto 9
1.2 Base di partenza 10
1.3 Contesto di Sviluppo 10
1.4 Struttura della Relazione 11

2 Tecnologie di interesse **13**
2.1 Gli standard forniti da OGC 13
2.1.1 Protocollo WMS 14
2.1.2 Protocollo WFS 16

3 Descrizione del tirocinio **17**
3.1 L'azienda 17
3.2 Stack di sviluppo 17
3.3 Way of Working e strumenti 17

A Questa è un'appendice **19**

Elenco delle figure

Capitolo 1

Introduzione

Il presente capitolo fornisce una panoramica del progetto di tirocinio, offrendo una spiegazione sull'ambito del progetto e indicando le tecnologie impiegate per la sua realizzazione.

1.1 Introduzione al progetto

Il progetto di tirocinio mira allo sviluppo e l'integrazione di un prototipo di applicazione per la visualizzazione di mappe geospaziali, avvalendosi degli standard dell'*Open Geospatial Consortium* (*OGC*) e delle più moderne tecnologie web.
Tale iniziativa si inserisce nel contesto dell'importanza sempre crescente dei dati geospaziali nelle applicazioni web e della necessità di fornire strumenti interattivi e intuitivi per la loro visualizzazione e manipolazione.
Il lavoro svolto si concentra sia sull'implementazione di un'applicazione frontend per la visualizzazione di mappe geospaziali, includendo un'interfaccia utente interattiva, sia sullo sviluppo di un backend per la gestione e la fornitura dei dati delle mappe.
Lo scopo principale del tirocinio è stato quindi quello di contribuire allo sviluppo di un'applicazione già esistente, denominata *Inspicio*, iniziata in passato dall'azienda Geckosoft in collaborazione con le facoltà di Informatica e di Ingegneria Informatica dell'Università di Pisa.
Tale applicazione nasce con l'obiettivo di creare una piattaforma completa per il censimento digitale e la valutazione del rischio dei ponti in tutta Italia. La piattaforma offre agli utenti la possibilità di raccogliere dati dettagliati sui ponti, compresi parametri come posizione geografica, dimensioni, materiali di costruzione, età e condizioni attuali. Quest'ultima include funzionalità di visualizzazione geografica che consentono agli utenti di esplorare i dati dei ponti attraverso una mappa interattiva dell'Italia. Utilizzando questa mappa, quindi, gli utenti possono individuare facilmente la posizione dei ponti e accedere alle informazioni dettagliate su ciascuno di essi. La piattaforma offre anche la possibilità di sovrapporre altri dati geografici, come la pericolosità sismica o altri eventi naturali, per consentire agli utenti di valutare ulteriormente il contesto ambientale e comprendere meglio i potenziali

rischi associati ai ponti. Inoltre, attraverso algoritmi e modelli di valutazione del rischio, l'applicazione è in grado di analizzare i dati raccolti per identificare potenziali problemi strutturali, vulnerabilità alle condizioni atmosferiche e altri fattori che potrebbero influenzare la sicurezza dei ponti.

1.2 Base di partenza

All'inizio del tirocinio, che si è protatto per una durata complessiva di circa trecento ore, la piattaforma Inspicio presentava una struttura già in fase di sviluppo. Le fondamenta erano state poste, con l'identificazione dell'architettura, dello Stack di sviluppo, la scelta degli strumenti e delle tecnologie da utilizzare. Tuttavia, in questa fase iniziale, l'architettura delle mappe non era ancora stata definita, e quindi né l'interfaccia utente né la componente logica dell'applicazione includevano le funzionalità necessarie per la visualizzazione delle mappe geospaziali. Il focus era invece rivolto all'integrazione dei componenti di base necessari per il proseguimento dell'applicazione. Pertanto, sebbene le fondamenta fossero già state poste e l'architettura del Software fosse già stata definita, la parte delle mappe non era ancora stata implementata poiché altri componenti del sistema stavano ricevendo priorità nello sviluppo.

1.3 Contesto di Sviluppo

La piattaforma, che prende l'acronimo di *BMS* (*Bridge Management System*) è stata sviluppata come un'applicazione Web moderna, seguendo un'architettura a microservizi che favorisce la modularità e la scalabilità del sistema. Questa scelta architetturale è stata preferita rispetto alle tradizionali applicazioni monolitiche, in quanto ha permesso di separare i vari servizi, semplificandone la gestione e consentendo una maggiore flessibilità nell'implementazione di nuove funzionalità. Ciò ha portato all'adozione di un ambiente di sviluppo basato su un approccio containerizzato utilizzando *Docker*. L'utilizzo di container Docker ha semplificato notevolmente la gestione delle dipendenze e delle configurazioni dei servizi, garantendo al contempo una maggiore portabilità dell'applicazione tra diversi ambienti di sviluppo e produzione.
Per quanto concerne le tecnologie impiegate nello sviluppo dell'interfaccia grafica della piattaforma, è stato selezionato *Angular*. Angular, un framework JavaScript moderno e robusto, è caratterizzato da una struttura modulare e offre una vasta gamma di librerie. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per la creazione di interfacce utente dinamiche e complesse, come nel caso della piattaforma Inspicio.
Per il backend, è stata preferita la piattaforma .NET, un framework di sviluppo completo e versatile supportato da Microsoft. .NET offre una vasta gamma di strumenti e librerie che semplificano lo sviluppo, la manutenzione e la scalabilità delle

applicazioni Web.
L'adozione di Angular e .NET come principali framework di sviluppo hanno consentito agli sviluppatori di seguire un pattern unificato attraverso una varietà di progetti. Questa scelta ha ridotto la confusione e ha garantito una maggiore coerenza nelle implementazioni, assicurando che tutti i software sviluppati seguano gli stessi standard e convenzioni. Questo aspetto si rivela cruciale in contesti aziendali con una vasta gamma di progetti in corso, facilitando la gestione e la manutenzione dell'intero ecosistema di software.
Infine, nella comunicazione tra frontend e backend della piattaforma, è stato adottato il paradigma delle *Rest API*, il quale rappresenta uno standard per lo scambio di dati tra client e server su protocollo HTTP. Più specificamente, le API sono esposte tramite Swagger UI, consentendo al frontend di interagire con esse in modo intuitivo e documentato. Il protocollo utilizzato per definire le specifiche delle API rispecchia lo standard di OpenAPI 3 (OAS3), garantendo una chiara e precisa descrizione delle operazioni e dei dati scambiati tra frontend e backend.

1.4 Struttura della Relazione

Il secondo capitolo descrive le tecnologie studiate e utilizzate per lo sviluppo del progetto.

Il terzo capitolo approfondisce il percorso di tirocinio formativo, descrivendo precisamente gli obiettivi e le attività svolte durante il percorso, con relativa analisi dei rischi.

Il quarto capitolo approfondisce il progetto da un punto di vista tecnico, descrivendo i requisiti e i casi d'uso del progetto.

Il quinto capitolo approfondisce le tecnologie utilizzate per la realizzazione del progetto, descrivendo le scelte progettuali e le soluzioni implementate, a livello architetturale e di codifica.

Il sesto capitolo approfondisce le attività di verifica e validazione del progetto, descrivendo le tipologie di test effettuate e i risultati ottenuti.

Nel settimo capitolo descrive lo stato degli obiettivi raggiunti e la valutazione personale del percorso, con un'analisi retrospettiva del progetto e del suo utilizzo rispetto a sviluppi futuri sulle stesse tematiche.

Capitolo 2

Tecnologie di interesse

Il seguente capitolo si propone di fornire una panoramica dettagliata delle tecnologie impiegate nel contesto dello sviluppo del progetto, mediante un'analisi dettagliata di quest'ultime durante il processo di progettazione e implementazione del sistema. L'obiettivo principale è quello di fornire al lettore una comprensione completa delle tecnologie utilizzate, evidenziandone le caratteristiche principali, le funzionalità e le potenzialità.
Particolare attenzione sarà dedicata agli standard definiti dall'Open Geospatial Consortium (OGC), tra cui Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) e Web Coverage Service (WCS), che costituiscono protocolli universalmente riconosciuti per la distribuzione e l'accesso ai dati geospaziali tramite Internet. Saranno inoltre analizzate altre tecnologie rilevanti per la gestione e la visualizzazione di dati geospaziali, come GeoJSON e ShapeFile, che rappresentano formati comuni per lo scambio di dati geografici.
Infine, si approfondirà il ruolo fondamentale del Geographic Information System (GIS) all'interno del contesto del progetto. Il GIS rappresenta un sistema informativo geografico di fondamentale importanza, che consente di acquisire, gestire, analizzare e visualizzare dati geografici in modo efficace, svolgendo un ruolo centrale nella manipolazione e nell'utilizzo dei dati geospaziali.

2.1 Gli standard forniti da OGC

Il consorzio Open Geospatial Consortium (OGC) ha definito tre standard fondamentali per i servizi web che consentono ai client web di accedere e interrogare informazioni geografiche. Questi standard includono il Web Map Service (WMS), il Web Feature Service (WFS) e il Web Coverage Service (WCS). Ciascuno di questi standard offre funzionalità specifiche per soddisfare varie esigenze di accesso ai dati geospaziali.

2.1.1 Protocollo WMS

Il Web Map Service (WMS) è universalmente riconosciuto come uno dei tre principali standard nel contesto dei servizi geospaziali. La sua popolarità deriva dall'ampio utilizzo da parte dei server cartografici per la distribuzione di immagini cartografiche. Esso rappresenta un protocollo fondamentale per la distribuzione di dati geospaziali sotto forma di immagini rasterizzate attraverso la rete Internet. Queste immagini sono tipicamente sotto forma di raster (PNG, GIF o JPG), ma possono anche essere in un formato vettoriale come SVB o WebCGM. Esso offre un'interfaccia basata su protocollo HTTP, consentendo agli utenti di richiedere immagini di mappe da uno o più server geospaziali distribuiti in rete.
Una richiesta WMS comprende l'identificazione dei *layer* geografici e dell'area di interesse da elaborare. Un layer geografico è un insieme di dati geospaziali che rappresenta una specifica informazione sulla mappa, come ad esempio strade, confini amministrativi o dati demografici. La risposta a tale richiesta consiste in una o più immagini di mappa, tipicamente nei formati JPEG, PNG o TIFF, che possono essere visualizzate attraverso un browser web.
È importante sottolineare che lo standard WMS supporta anche la trasparenza delle immagini restituite, permettendo così la sovrapposizione e la combinazione di layer provenienti da differenti server geospaziali.
Oltre alla funzionalità di base per richiedere mappe, lo standard WMS offre la possibilità di ottenere informazioni dettagliate sul servizio stesso tramite metadati. Inoltre, consente agli utenti di ottenere informazioni specifiche su determinate caratteristiche presenti sulla mappa, come punti di interesse o dati geografici particolari.

Formato della richiesta

Lo standard specifica diversi tipi di richieste che possono essere effettuate ai server WMS:

- *GetCapabilities*: Questa richiesta restituisce un documento XML che rappresenta le informazioni sul servizio WMS stesso, come il formato delle immagini delle mappe supportate, la compatibilità della versione del WMS e i layer disponibili, inclusi i dettagli come l'estensione geografica dei layer (bounding box), i sistemi di riferimento delle coordinate e l'opacità del layer.

- *GetMap*: Uitilizzata per ottenere un'immagine di mappa dal servizio. I parametri inclusi nella richiesta comprendono l'estensione geografica della mappa, il sistema di coordinate, lo stile di rendering e il formato dell'immagine desiderato. La risposta alla richiesta è un'immagine rasterizzata della mappa richiesta, pronta per essere visualizzata su un browser web o in un'applicazione client.

I tipi di richiesta che i fornitori di WMS possono opzionalmente supportare includono:

- *GetFeatureInfo*: Consente di ottenere informazioni dettagliate su specifiche caratteristiche presenti sulla mappa. Di solito, viene eseguita cliccando su un punto dell'immagine e restituisce informazioni associate a quella posizione, come punti di interesse o dati geografici particolari. Se un layer è contrassegnato come "queryable", è possibile richiedere dati su una determinata coordinata dell'immagine di mappa.

- *DescribeLayer*:: Restituisce i tipi di feature disponibili per i layer specificati, che possono essere ulteriormente descritti utilizzando richieste Web Feature Service (WFS) o Web Coverage Service (WCS). Questa richiesta è utile per comprendere meglio la struttura e le caratteristiche dei dati geospaziali presenti nel servizio WMS.

- *GetLegendGraphic*: Utilizzata per ottenere un'immagine della legenda della mappa, questa richiesta fornisce una guida visiva agli elementi presenti sulla mappa, come i simboli e le etichette dei layer.

Qui sotto è riportato uno *snippet* che contiene alcuni esempi possibili di richieste WMS, eseguite utilizzando il comando CURL per simulare il comportamento di una richiesta HTTP.

```
# Get Capabilities of the WMS service to retrieve metadata about available layers, formats, and operations.
curl -o GetCapabilitiesResponse.xml "http://example.com/wms?service=WMS&request=GetCapabilities"

# Get a map image of a specific region defined by the bounding box and other parameters.
curl -o GetMapResponse.png "http://example.com/wms?service=WMS&request=GetMap&layers=my_layer&width=800&height=600&bbox=10,20,30,40&format=image/png"

# Get Feature Info for a specific layer to obtain information about features at a particular location.
curl -o GetFeatureInfoResponse.xml "http://example.com/wms?service=WMS&request=GetFeatureInfo&layers=my_layer&query_layers=my_layer&info_format=text/xml&width=800&height=600&bbox=10,20,30,40&format=image/png&x=400&y=300"

# Describe the layer to retrieve detailed information about its properties and style.
curl -o DescribeLayerResponse.xml "http://example.com/wms?service=WMS&request=DescribeLayer&layers=my_layer&SLD_VERSION=1.1.0"

# Get the legend graphic for the layer to visualize the symbols used in the map legend.
curl -o GetLegendGraphicResponse.png "http://example.com/wms?service=WMS&request=GetLegendGraphic&layer=my_layer"
```

Qui di seguito invece viene mostrato al lettore un esempio di richiesta funzionante, fatta durante il mio percorso di tirocinio, ai server WMS del Geoportale Nazionale, gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ciò serve per ottenere dati geospaziali relativi alla mappa che illustra l'area allagabile conforme al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del 2021.

```
# Request to obtain the capabilities of the WMS service for the flood-prone area
curl -o GetCapabilitiesResponse.xml "http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Alluvioni_Estensione.map&service=wms&request=getCapabilities"
```

Come si può vedere dal messaggio di risposta in formato XML inviato dai loro Server, Il servizio offre funzionalità standard come la richiesta di mappe (GetMap) e informazioni (GetFeatureInfo), oltre a supportare la descrizione dei layer (DescribeLayer) e la visualizzazione della legenda (GetLegendGraphic). Fornisce anche metadati conformi agli standard europei INSPIRE, una direttiva dell'Unione Europea volta a creare un'infrastruttura per la condivisione e l'accesso a informazioni geospaziali.
Per ulteriori informazioni dettagliate sullo standard WMS, è possibile fare riferimento alla documentazione ufficiale disponibile sul sito web di Open Geospatial Consortium [1]

2.1.2 Protocollo WFS

Il Web Feature Service (WFS) è uno standard che fornisce un'interfaccia HTTP per richiedere direttamente oggetti geografici, come punti, linee e poligoni, da server distribuiti su Internet. A differenza del Web Map Service (WMS), che restituisce immagini di mappe, il WFS trasmette descrizioni dettagliate dei singoli oggetti spaziali contenuti nell'area di interesse, comprese le coordinate spaziali e gli attributi alfanumerici.
Il servizio WFS consente ai client di interrogare, aggiornare, creare o eliminare feature. Una feature rappresenta un singolo oggetto geografico, come ad esempio un edificio, una strada o un corso d'acqua, e può essere caratterizzata da una serie di attributi, come nome, altezza, larghezza, popolazione, etc.

Capitolo 3

Descrizione del tirocinio

In questo primo paragrafo, verrà fornita una panoramica dell'azienda presso cui è stato svolto il tirocinio. Verranno presentati dettagli quali il nome dell'azienda, la sua sede, l'attività principale svolta e il contesto operativo in cui l'azienda si colloca.

3.1 L'azienda

3.2 Stack di sviluppo

3.3 Way of Working e strumenti

Appendice A

Questa è un'appendice

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Questa è un'altra sezione, ma non viene inserita nell'indice

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Bibliografia

[1] Jeff de la Beaujardiere. OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification. https://portal.ogc.org/files/?artifact_id=14416, 2006-03-15.